

航空宇宙システム特論 第1,2,3回

航空宇宙システム特論A

- 1 動座標系で表現した剛体の非線形6自由度運動方程式
- 2 線形化運動方程式
- 3 状態方程式と線形代数の基礎
- 4 状態方程式の一般解とモード分解
- 5 空気力のモデル化（固定翼：薄翼理論，ストリップセオリー）
- 6 安定微係数（固定翼機）
- 7 運動モード（固定翼機）
- 8 まとめ

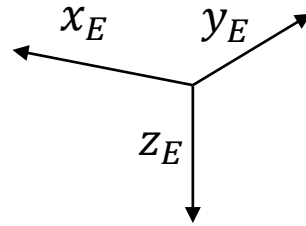
航空宇宙システム特論B

- 1 ロバスト制御理論の基礎 1
- 2 ロバスト制御理論の基礎 2
- 3 ロバスト制御理論の基礎 3
- 4 安定性条件とフィードバック制御
- 5 空気力のモデル化（回転翼：単純運動量理論，翼素理論）
- 6 安定微係数（マルチロータ機）
- 7 運動モード（マルチロータ機）
- 8 まとめ

1. 座標系
2. オイラー角と座標変換
3. 機体の運動を定義する状態量
4. 動座標系で表現した微分
5. 非線形運動方程式

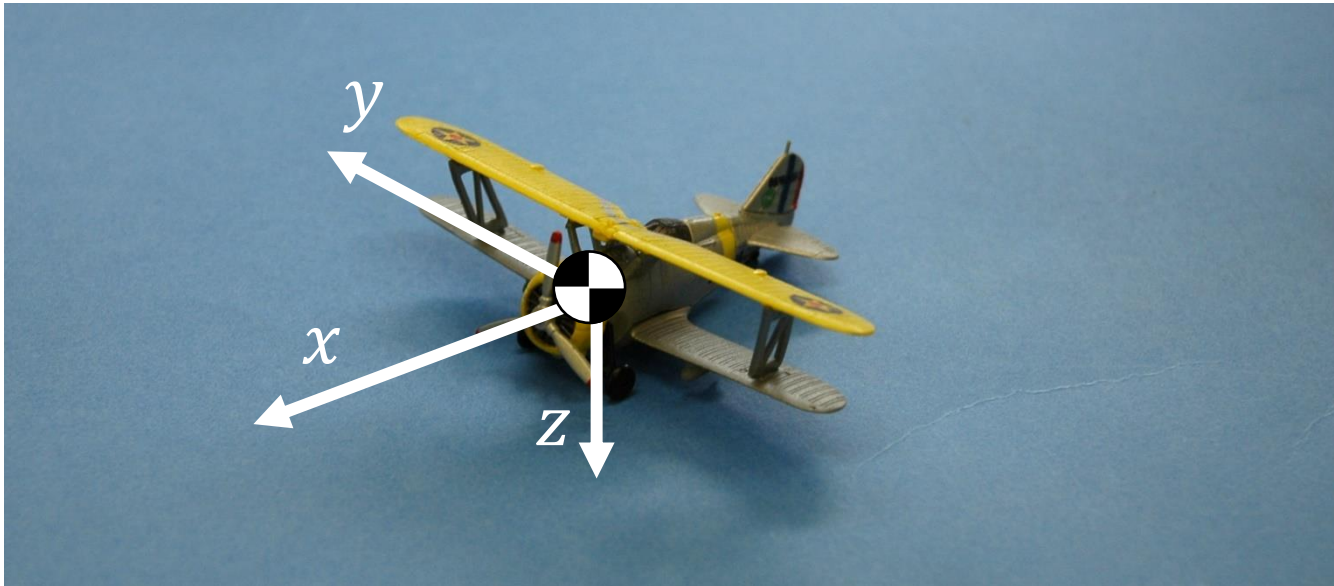
地面固定座標系（慣性系）

- 地面に固定された右手系
- 通常，鉛直下向き z 軸



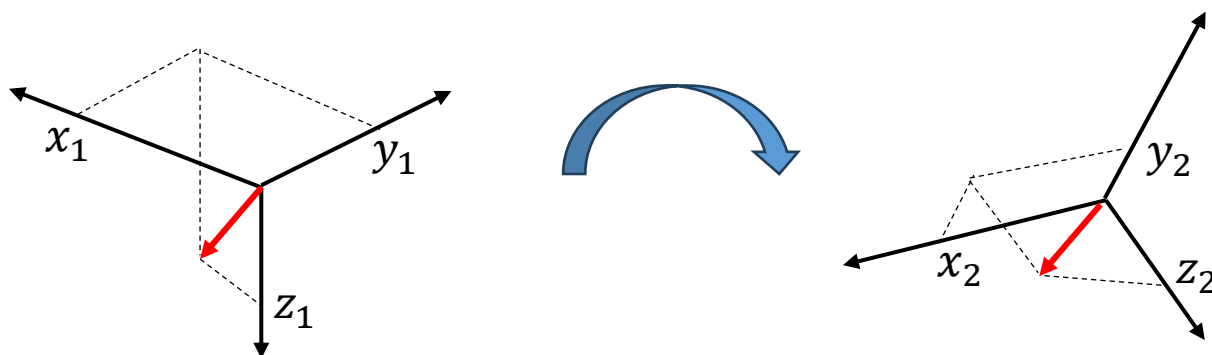
機体固定座標系（動座標系）

- 重心を原点とする機体に固定された右手系
- 通常，前方 x 軸，右方向 y 軸，下方向 z 軸



座標変換

ある空間固定の3次元ベクトルを座標系1で表現した時の成分 (x_1, y_1, z_1) と回転させた座標系2で表現した時の成分 (x_2, y_2, z_2) の関係を求める



$$\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} = E \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} \quad (\text{A1-1})$$

1. $x_1y_1z_1$ 座標を x_1 軸周りに Φ 回転させる.

$$b_1 = \frac{z_2}{\cos \Phi} \quad b_2 = y_1 \tan \Phi$$

$$b_1 + b_2 = z_1 \text{ より}$$

$$z_2 = -y_1 \sin \Phi + z_1 \cos \Phi \quad \text{--- (#)}$$

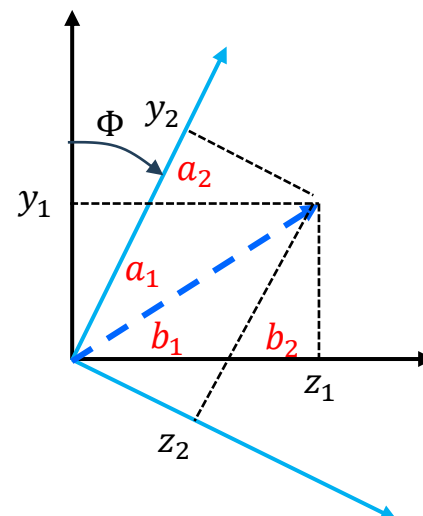
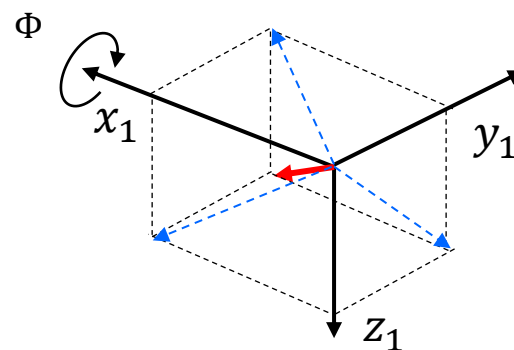
$$a_1 = \frac{y_1}{\cos \Phi} \quad a_2 = z_2 \tan \Phi$$

$$a_1 + a_2 = y_2 \text{ および (#) より}$$

$$y_2 = y_1 \cos \Phi + z_1 \sin \Phi \quad \text{--- (##)}$$

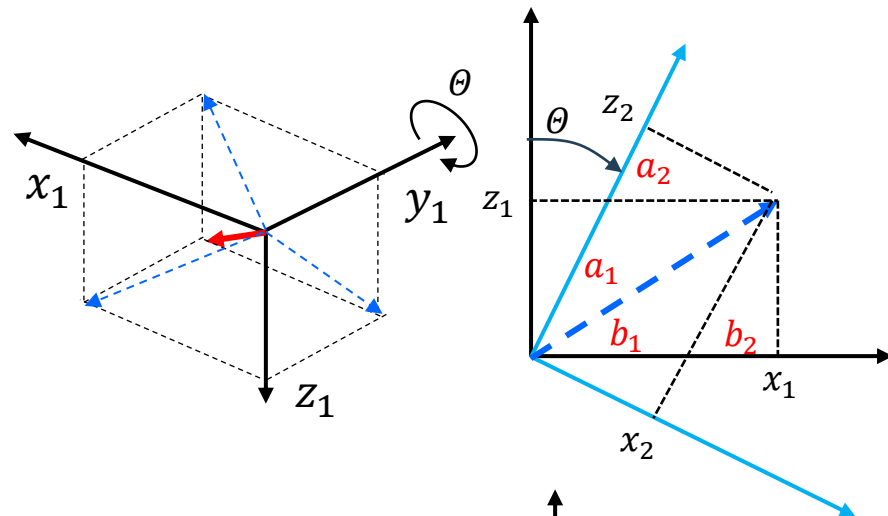
$$(\#), \text{ (##) および } x_1 = x_2 \text{ より}$$

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} = E_x(\Phi) \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} \quad E_x(\Phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \Phi & \sin \Phi \\ 0 & -\sin \Phi & \cos \Phi \end{bmatrix} \quad (\text{A1-2})$$



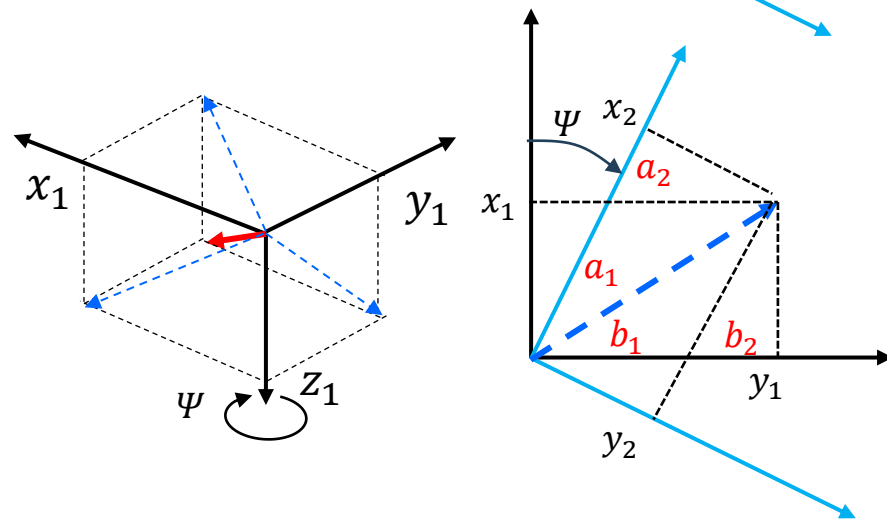
2. $x_1y_1z_1$ 座標を y_1 軸周りに θ 回転させる.

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} = E_y \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} \quad E_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (\text{A1-3})$$



3. $x_1y_1z_1$ 座標を z_1 軸周りに ψ 回転させる.

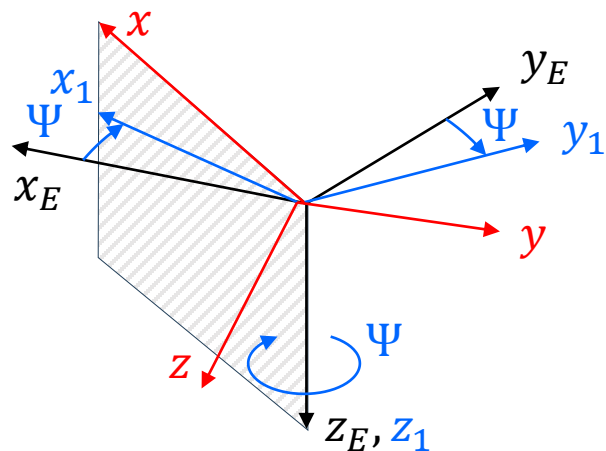
$$\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} = E_z \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} \quad E_z(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi & 0 \\ -\sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (\text{A1-4})$$



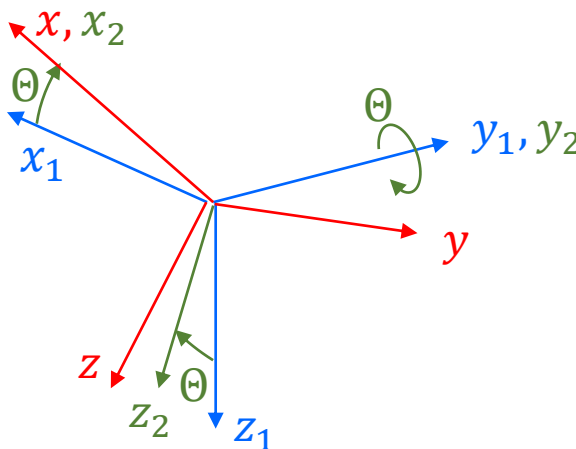
一般に、 $x_1y_1z_1$ 座標を各軸周りに3回回転させることで任意の $x_2y_2z_2$ 座標に一致させることができる。回転させる軸と順番によって12通りの回転のさせ方がある。航空機の場合は z 軸、 y 軸、 x 軸の順番に回転させた姿勢表現(3-2-1系)を用いる。

オイラー角：地面固定座標系 ($x_E y_E z_E$ 系) から見た機体固定座標系 (xyz 系) の角度を定義する3つの値

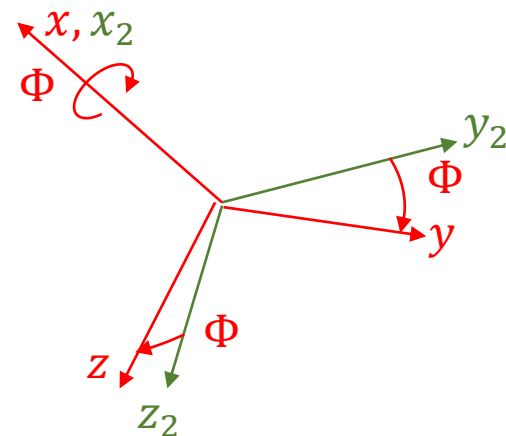
- ① $x_E y_E z_E$ 系を z_E 軸周りに回転させ x_E を $x - z_E$ 平面と一致させる. このときの回転角を Ψ (方位角, ヨー角), 新たな座標系を $x_1 y_1 z_1$ 系とする.
- ② $x_1 y_1 z_1$ 系を y_1 軸周りに回転させ x_1 を x と一致させる. このときの回転角を Θ (ピッチ角), 新たな座標系を $x_2 y_2 z_2$ 系とする.
- ③ $x_2 y_2 z_2$ 系を x_2 軸周りに回転させ xyz 系と一致させる. このときの回転角を Φ (ロール角, バンク角) とする.



① ヨー角



② ピッチ角

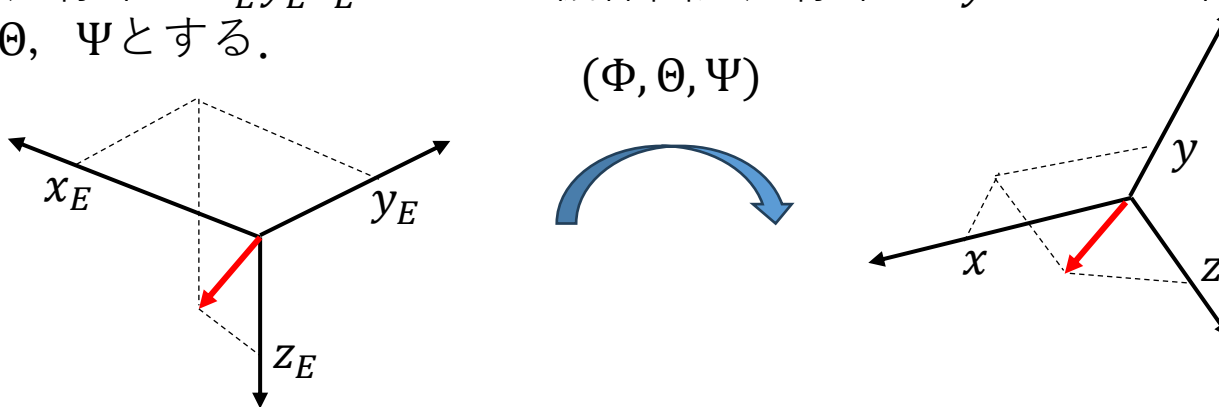


③ ロール角

※ z, y, x の順に回転させるので **3-2-1系** オイラー角と呼ぶ. 回転させる順番が異なる別のオイラー角の定義もある.

座標変換

地面固定座標系： $x_E y_E z_E$ からみた機体固定座標系： xyz の3-2-1系オイラー角を Φ , Θ , Ψ とする。



ある空間固定の3次元ベクトルを地面固定座標系で表現した時の成分 (x_E, y_E, z_E) と機体固定座標系で表現した時の成分 (x, y, z) には以下の関係が成り立つ。

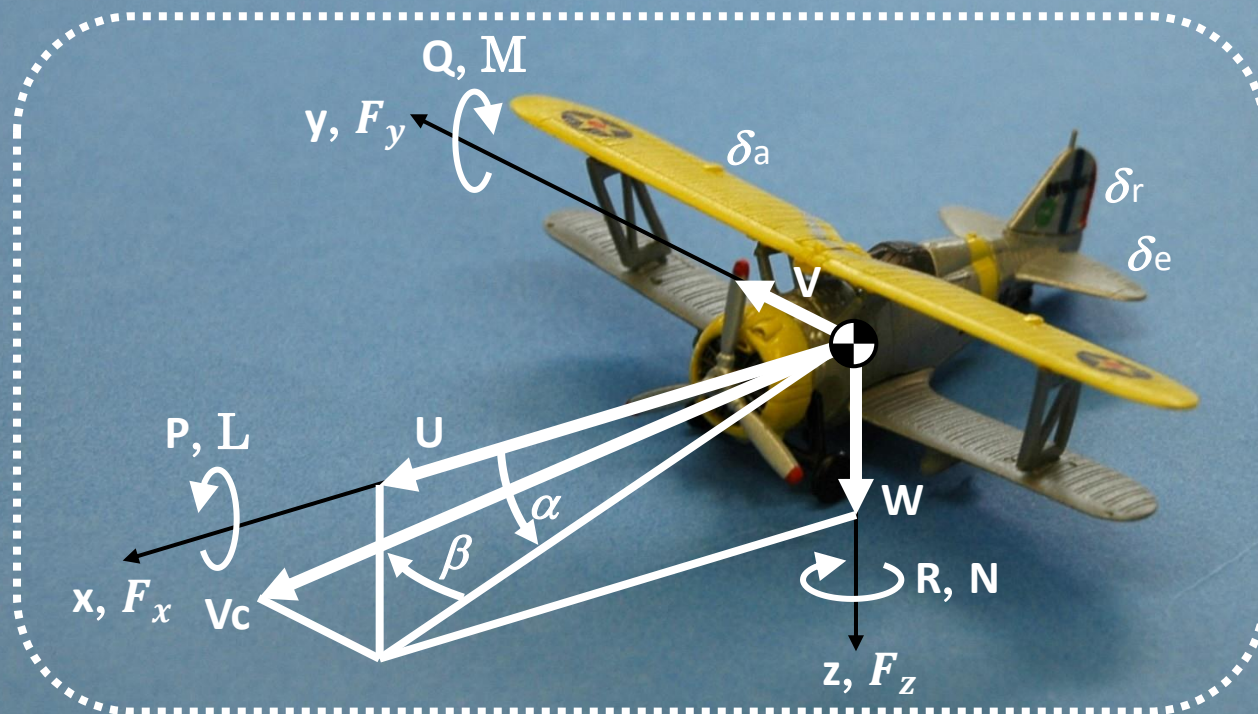
$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = E(\Phi, \Theta, \Psi) \begin{bmatrix} x_E \\ y_E \\ z_E \end{bmatrix} \quad (\text{A1-5})$$

$$E(\Phi, \Theta, \Psi) = \mathbf{E}_x(\Phi) \mathbf{E}_y(\Theta) \mathbf{E}_z(\Psi) \quad (\text{A1-6})$$

行列 E は方向余弦行列と呼ばれ、オイラー角を用いて以下のように求められる。

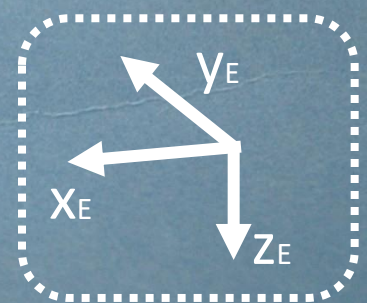
$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} \cos \Theta \cos \Psi & \cos \Theta \sin \Psi & -\sin \Theta \\ \sin \Phi \sin \Theta \cos \Psi - \cos \Phi \sin \Psi & \sin \Phi \sin \Theta \sin \Psi + \cos \Phi \cos \Psi & \sin \Phi \cos \Theta \\ \cos \Phi \sin \Theta \cos \Psi + \sin \Phi \sin \Psi & \cos \Phi \sin \Theta \sin \Psi - \sin \Phi \cos \Psi & \cos \Phi \cos \Theta \end{bmatrix} \quad (\text{A1-7})$$

機体固定座標系



オイラー角
(Φ, Θ, Ψ)

地面固定座標系



x, y, z : 機体固定軸座標

U, V, W : x, y, z 方向速度

P, Q, R : x, y, z 軸周り角速度

F_x, F_y, F_z : x, y, z 方向外力

L, M, N : x, y, z 軸周り外力モーメント

V_c : 機体速度ベクトル

α : 迎角. $\tan^{-1} W/U$

β : 横滑り角. $\tan^{-1} V/U$

Φ, Θ, Ψ : オイラー角

x_E, y_E, z_E : 地面固定座標

$\delta_e, \delta_a, \delta_r$: エレベータ, エルロン, ラダー舵角

δ_t : 推力

剛体の運動方程式(ニュートンの第2法則)

$$m \frac{d\mathbf{V}_c}{dt} = \mathbf{F} \quad (\text{A1-8a})$$

$$\frac{d\mathbf{h}}{dt} = \mathbf{G} \quad (\text{A1-8b})$$

$\mathbf{V}_c$:速度ベクトル, $\mathbf{F}$:外力ベクトル, $\mathbf{h}$:角運動量ベクトル, $\mathbf{G}$:外力モーメントベクトル
重心速度ベクトル

$$\mathbf{V}_c = U\mathbf{i} + V\mathbf{j} + W\mathbf{k} \quad (\text{A1-9a})$$

角速度ベクトル

$$\boldsymbol{\omega} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k} \quad (\text{A1-9b})$$

微小要素の重心からの位置ベクトル

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} \quad (\text{A1-10})$$

重心の定義式 $\int \mathbf{r} dm = \mathbf{0}$ (A1-11)

$$\int dm = m \quad (\text{A1-12})$$

$\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$:機体固定x,y,z軸の基底ベクトル

重心まわりの角運動量ベクトル

$$\begin{aligned}
 \mathbf{h} &= \int \mathbf{r} \times \mathbb{V} dm = \int \mathbf{r} \times \mathbf{V}_c dm + \int \mathbf{r} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) dm \\
 &= \left(\int \mathbf{r} dm \right) \times \mathbf{V}_c + \int (\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}) \boldsymbol{\omega} dm - \int (\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\omega}) \mathbf{r} dm \quad \mathbf{V}_c \text{は各要素で一定} \\
 &= \int (x^2 + y^2 + z^2) \boldsymbol{\omega} dm - \int (xP + yQ + zR) \mathbf{r} dm \quad (\text{A1-13})
 \end{aligned}$$

$$\text{微小要素の速度ベクトル } \mathbb{V} = \mathbf{V}_c + (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) \quad (\text{A1-14})$$

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) \mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) \mathbf{c} \quad (\text{A1-15})$$

(A1-13)に(A1-9b), (A1-10)を代入して $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ について整理する.

$$\mathbf{h} = h_x \mathbf{i} + h_y \mathbf{j} + h_z \mathbf{k} \quad (\text{A1-16})$$

$$h_x = I_x P - I_{xy} Q - I_{xz} R \quad (\text{A1-17a})$$

$$h_y = -I_{yx} P + I_y Q - I_{yz} R \quad (\text{A1-17b})$$

$$h_z = -I_{zx} P - I_{zy} Q + I_z R \quad (\text{A1-17c})$$

慣性能率

$$I_x = \int (y^2 + z^2) dm, I_y = \int (z^2 + x^2) dm, I_z = \int (x^2 + y^2) dm \quad (\text{A1-18})$$

慣性乗積

$$I_{xy} = I_{yx} = \int xy dm, I_{xz} = \dots \quad (\text{A1-19})$$

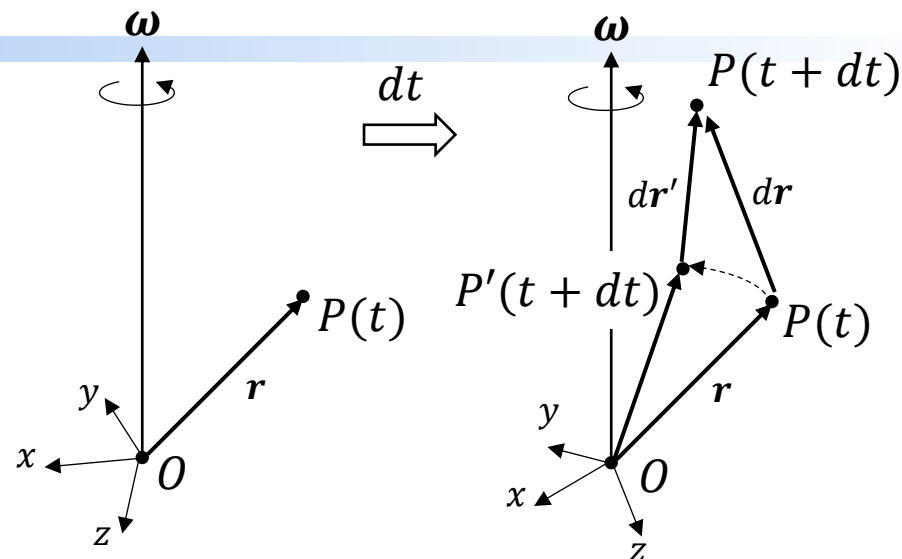
動座標系での微分

ω : 動座標軸の角速度

r : 質点Pの位置ベクトル

dr : 質点Pの dt の間の移動量

dr' : 座標系とともに回転する観測者から見た質点Pの dt の間の移動量



dt の間に座標系が ω の速さで回転し、点 $P(t)$ が $P(t+dt)$ に移動した.

$P'(t+dt)$ は P が座標系とともに回転する観測者から見た場合に動かなかった時の点

$$\overrightarrow{P(t)P(t+dt)} = \overrightarrow{P(t)P'(t+dt)} + \overrightarrow{P'(t+dt)P(t+dt)} \quad (\text{A1-20})$$

$$dr = (\omega \times r)dt + dr' \quad (\text{A1-21})$$

$$\frac{dr}{dt} = (\omega \times r) + \frac{dr'}{dt} \quad (\text{A1-22})$$

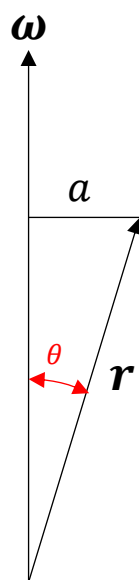
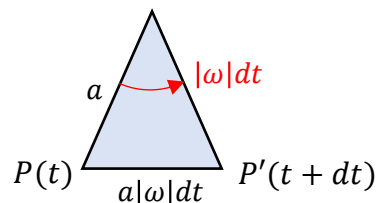
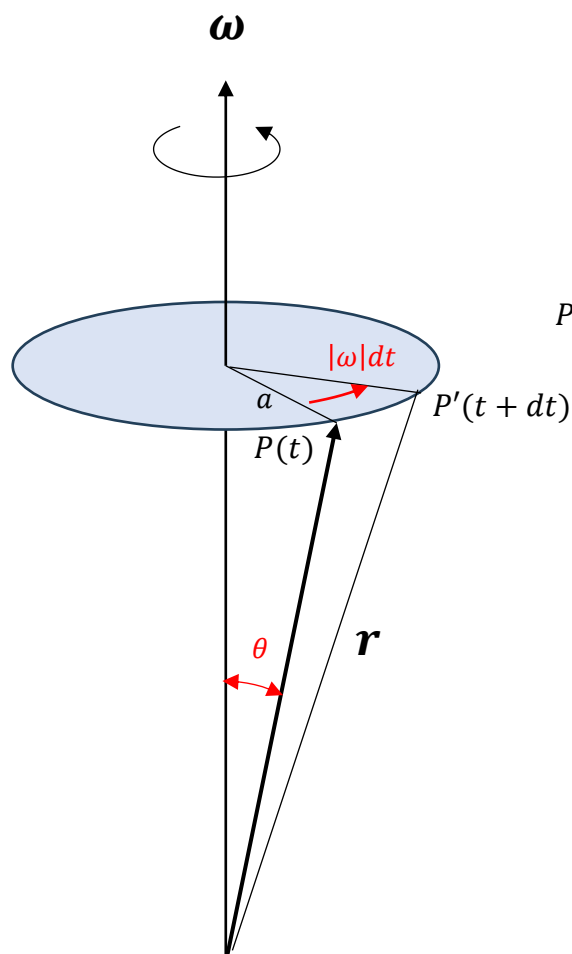
軸の回転

動座標系から
見た変化

一般に

$$\frac{dA}{dt} = (\omega \times A) + \frac{d^*A}{dt} \quad \frac{d^*}{dt} : \text{動座標系から見た微分} \quad (\text{A1-23})$$

非線形運動方程式（剛体）



$$\overrightarrow{P(t)P'(t+dt)} = a|\omega|dt \quad (\text{A1-24})$$

$$a = |\mathbf{r}| \sin \theta \quad (\text{A1-25})$$

$$\left| \overrightarrow{P(t)P'(t+dt)} \right| = |\omega| |\mathbf{r}| \sin \theta dt \quad (\text{A1-26})$$

$\overrightarrow{P(t)P'(t+dt)}$ の方向は ω , $\mathbf{r}$ と直交するので

$$\overrightarrow{P(t)P'(t+dt)} = (\omega \times \mathbf{r})dt \quad (\text{A1-27})$$

非線形運動方程式（剛体）

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) + \frac{d^*\mathbf{r}}{dt}$$

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{A}) + \frac{d^*\mathbf{A}}{dt}$$

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}) + \frac{d^*\mathbf{v}}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \left((\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) + \frac{d^*\mathbf{r}}{dt} \right) + \frac{d^* \left((\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) + \frac{d^*\mathbf{r}}{dt} \right)}{dt}$$

$$= \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) + \boldsymbol{\omega} \times \frac{d^*\mathbf{r}}{dt} + \frac{d^*\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times \frac{d^*\mathbf{r}}{dt} + \frac{d^{*2}\mathbf{r}}{dt^2}$$

$$= \frac{d^{*2}\mathbf{r}}{dt^2} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) + 2\boldsymbol{\omega} \times \frac{d^*\mathbf{r}}{dt} + \frac{d^*\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \mathbf{r}$$

動座標系から 求心加速度 コリオリの加速度
見た加速度

【例】

$m\mathbf{a} = \mathbf{F}$ 慣性系の運動方程式

$$m \left(\frac{d^{*2}\mathbf{r}}{dt^2} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) + 2\boldsymbol{\omega} \times \frac{d^*\mathbf{r}}{dt} + \frac{d^*\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \mathbf{r} \right) = \mathbf{F}$$

$$m \frac{d^{*2}\mathbf{r}}{dt^2} = -m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) - 2m\boldsymbol{\omega} \times \frac{d^*\mathbf{r}}{dt} - m \frac{d^*\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \mathbf{r}$$

動座標系についての運動方程式

遠心力（見かけの力） コリオリの力（見かけの力）

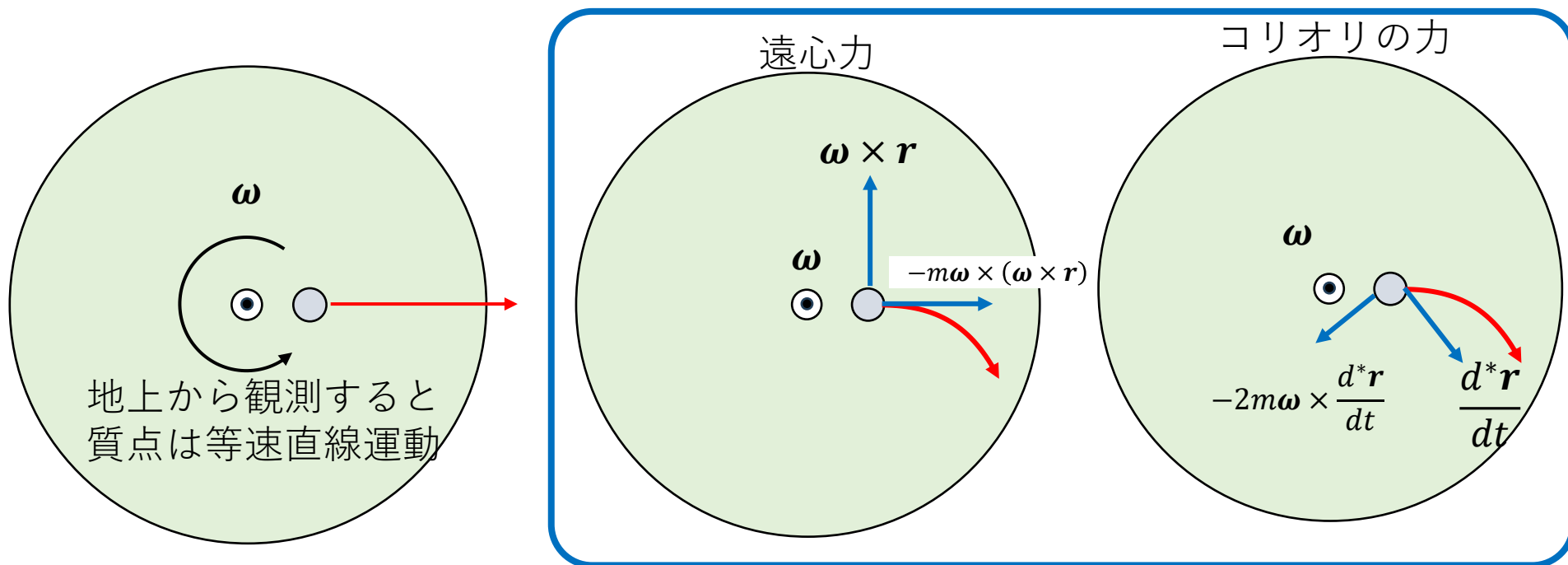
非線形運動方程式（剛体）

動座標系についての運動方程式

$$m \left(\frac{d^{*2} \mathbf{r}}{dt^2} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) + 2\boldsymbol{\omega} \times \frac{d^* \mathbf{r}}{dt} + \frac{d^* \boldsymbol{\omega}}{dt} \times \mathbf{r} \right) = \mathbf{F}$$
$$m \frac{d^{*2} \mathbf{r}}{dt^2} = \boxed{-m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})} - \boxed{2m\boldsymbol{\omega} \times \frac{d^* \mathbf{r}}{dt}} - m \frac{d^* \boldsymbol{\omega}}{dt} \times \mathbf{r} + \mathbf{F}$$

遠心力（見かけの力） コリオリの力（見かけの力）

回転する円盤上の質点に初速度を与える



円盤とともに回転する人から観測した質点の経路

剛体の運動方程式(ニュートンの第2法則)

$$m \frac{d\mathbf{V}_c}{dt} = \mathbf{F} \quad (\text{A1-28})$$

$$\frac{d\mathbf{h}}{dt} = \mathbf{G} \quad (\text{A1-29})$$

$$\text{重心速度ベクトル} \quad \mathbf{V}_c = U\mathbf{i} + V\mathbf{j} + W\mathbf{k} \quad (\text{A1-30})$$

$$\text{角運動量ベクトル} \quad \mathbf{h} = h_x\mathbf{i} + h_y\mathbf{j} + h_z\mathbf{k} \quad (\text{A1-31})$$

$$\text{角速度ベクトル} \quad \boldsymbol{\omega} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k} \quad (\text{A1-32})$$

$$\text{外力ベクトル} \quad \mathbf{F} = F_x\mathbf{i} + F_y\mathbf{j} + F_z\mathbf{k} \quad (\text{A1-33})$$

$$\text{外力モーメントベクトル} \quad \mathbf{G} = L\mathbf{i} + M\mathbf{j} + N\mathbf{k} \quad (\text{A1-34})$$

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{d^*\mathbf{A}}{dt} + (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{A}) \quad (\text{A1-35})$$

(A1-28), (A1-29)に(A1-35)を適用する.

$$m \left(\frac{d^*\mathbf{V}_c}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{V}_c \right) = \mathbf{F} \quad (\text{A1-36})$$

$$m \left(\frac{d^*\mathbf{h}}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{h} \right) = \mathbf{G} \quad (\text{A1-37})$$

$$h_x = I_x P - I_{xy} Q - I_{xz} R$$

$$h_y = -I_{yx} P + I_y Q - I_{yz} R$$

$$h_z = -I_{zx} P - I_{zy} Q + I_z R$$

$$m \left(\frac{d^* \mathbf{V}_c}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{V}_c \right) = \mathbf{F} \quad (\text{A1-38})$$

$$\frac{d^* \mathbf{V}_c}{dt} = \dot{W} \mathbf{i} + \dot{V} \mathbf{j} + \dot{U} \mathbf{k} \quad (\text{A1-39})$$

$$\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{V}_c = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ P & Q & R \\ U & V & W \end{bmatrix} = (QW - RV) \mathbf{i} + (RU - PW) \mathbf{j} + (PV - WU) \mathbf{k} \quad (\text{A1-40})$$

$$m \left(\frac{d^* \mathbf{h}}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{h} \right) = \mathbf{G} \quad (\text{A1-41})$$

$$\frac{d^* \mathbf{h}}{dt} = (I_x \dot{P} - I_{xy} \dot{Q} - I_{xz} \dot{R}) \mathbf{i} + (-I_{yx} \dot{P} + I_y \dot{Q} - I_{yz} \dot{R}) \mathbf{j} + (-I_{zx} \dot{P} - I_{zy} \dot{Q} + I_z \dot{R}) \mathbf{k} \quad (\text{A1-42})$$

$$\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{h} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ P & Q & R \\ h_x & h_y & h_z \end{bmatrix} = \dots \quad (\text{A1-43})$$

$$\begin{aligned} h_x &= I_x P - I_{xy} Q - I_{xz} R \\ h_y &= -I_{yx} P + I_y Q - I_{yz} R \\ h_z &= -I_{zx} P - I_{zy} Q + I_z R \end{aligned}$$

を代入して計算する.

動座標系で表現した剛体の運動方程式

$$m(\dot{U} + QW - RV) = F_x \quad (\text{A1-44a})$$

$$m(\dot{V} + RU - PW) = F_y \quad (\text{A1-44b})$$

$$m(\dot{W} + PV - QU) = F_z \quad (\text{A1-44c})$$

$$I_{xx}\dot{P} - I_{xy}\dot{Q} - I_{xz}\dot{R} - I_{xz}PQ + (I_{zz} - I_{yy})QR + I_{yx}RP - I_{zy}Q^2 + I_{yz}R^2 = L \quad (\text{A1-45a})$$

$$-I_{yx}\dot{P} + I_{yy}\dot{Q} - I_{yz}\dot{R} + I_{zy}PQ - I_{xy}QR + (I_{xx} - I_{zz})RP + I_{zx}P^2 - I_{xz}R^2 = M \quad (\text{A1-45b})$$

$$-I_{zx}\dot{P} - I_{zy}\dot{Q} + I_{zz}\dot{R} + (I_{yy} - I_{xx})PQ + I_{xz}QR - I_{yz}RP - I_{yx}P^2 + I_{xy}Q^2 = N \quad (\text{A1-45c})$$

$\dot{A}$ は動座標系から見た微分

- 通常機体は左右対称なので $I_{xy} = I_{yz} = 0$.
- 外力を重力の各軸方向成分と空気力 X_a, Y_a, Z_a の和で表現する.

$$\begin{bmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{bmatrix} = E(\Phi, \Theta, \Psi) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ mg \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} X_a \\ Y_a \\ Z_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \# & \# & -\sin \Theta \\ \# & \# & \sin \Phi \cos \Theta \\ \# & \# & \cos \Phi \cos \Theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ mg \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} X_a \\ Y_a \\ Z_a \end{bmatrix} \quad (\text{A1-46})$$

動座標系で表現した機体の運動方程式

$$m(\dot{U} + QW - RV) = -mg \sin \Theta + X_a \quad (\text{A1-47a})$$

$$m(\dot{V} + RU - PW) = mg \cos \Theta \sin \Phi + Y_a \quad (\text{A1-47b})$$

$$m(\dot{W} + PV - QU) = mg \cos \Theta \cos \Phi + Z_a \quad (\text{A1-47c})$$

$$I_{xx}\dot{P} - I_{xz}\dot{R} + (I_{zz} - I_{yy})QR - I_{xz}PQ = L \quad (\text{A1-48a})$$

$$I_{yy}\dot{Q} + (I_{xx} - I_{zz})RP + I_{xz}(P^2 - R^2) = M \quad (\text{A1-48b})$$

$$-I_{zx}\dot{P} + I_{zz}\dot{R} + (I_{yy} - I_{xx})PQ + I_{xz}QR = N \quad (\text{A1-48c})$$

機体固定座標系速度 ↔ 地面固定座標系速度

$$\begin{bmatrix} U \\ V \\ W \end{bmatrix} = \mathbf{E} \begin{bmatrix} \dot{X}_E \\ \dot{Y}_E \\ \dot{Z}_E \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} X_E \\ Y_E \\ Z_E \end{bmatrix} : \text{地面固定座標}$$

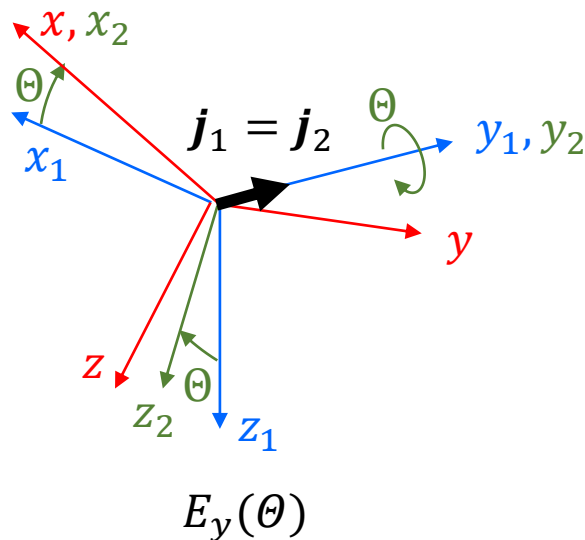
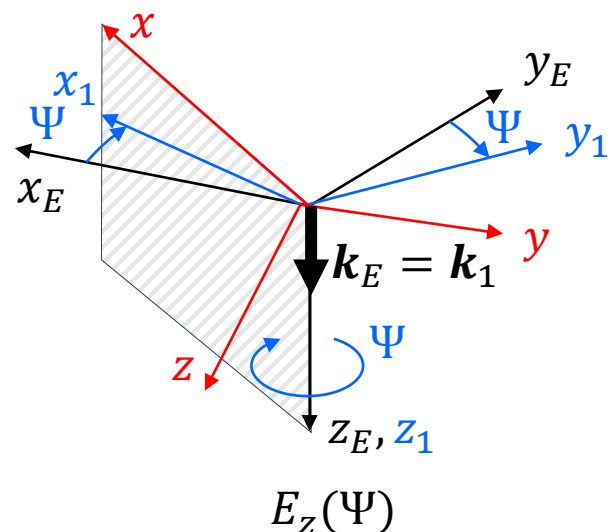
$$\begin{bmatrix} \dot{X}_E \\ \dot{Y}_E \\ \dot{Z}_E \end{bmatrix} = \mathbf{E}^{-1} \begin{bmatrix} U \\ V \\ W \end{bmatrix} \quad (\text{A1-49})$$

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} \cos \Theta \cos \Psi & \cos \Theta \sin \Psi & -\sin \Theta \\ \sin \Phi \sin \Theta \cos \Psi - \cos \Phi \sin \Psi & \sin \Phi \sin \Theta \sin \Psi + \cos \Phi \cos \Psi & \sin \Phi \cos \Theta \\ \cos \Phi \sin \Theta \cos \Psi + \sin \Phi \sin \Psi & \cos \Phi \sin \Theta \sin \Psi - \sin \Phi \cos \Psi & \cos \Phi \cos \Theta \end{bmatrix}$$

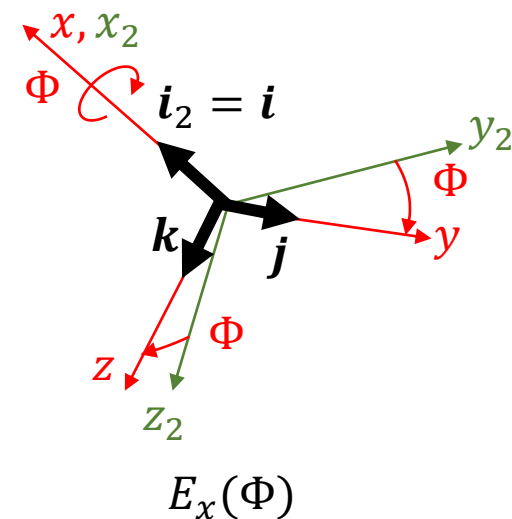
$$\mathbf{E}^{-1} = \begin{bmatrix} \cos \Theta \cos \Psi & \sin \Phi \sin \Theta \cos \Psi - \cos \Phi \sin \Psi & \cos \Phi \sin \Theta \cos \Psi + \sin \Phi \sin \Psi \\ \cos \Theta \sin \Psi & \sin \Phi \sin \Theta \sin \Psi + \cos \Phi \cos \Psi & \cos \Phi \sin \Theta \sin \Psi - \sin \Phi \cos \Psi \\ -\sin \Theta & \sin \Phi \cos \Theta & \cos \Phi \cos \Theta \end{bmatrix} \quad (\text{A1-50})$$

$$\mathbf{E}^{-1} = \mathbf{E}^T, \quad \mathbf{E}: \text{ユニタリ行列} \quad (\text{A1-51})$$

オイラー角 ↔ 機体角速度



$[x, y, z]^T$: 機体固定座標系



オイラー角の微分で表した機体角速度

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{\Theta} \mathbf{j}_2 + \dot{\Psi} \mathbf{k}_E + \dot{\Phi} \mathbf{i} \quad (\text{A1-52})$$

機体軸角速度で表した機体角速度

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{P} \mathbf{i} + \dot{Q} \mathbf{j} + \dot{R} \mathbf{k} \quad (\text{A1-53})$$

$\mathbf{j}_2$ の機体固定軸成分を求める (A1-54)

$$0 \times \mathbf{i}_2 + 1 \times \mathbf{j}_2 + 0 \times \mathbf{k}_2 = a_{j2} \mathbf{i} + b_{j2} \mathbf{j} + c_{j2} \mathbf{k}$$

$$E_x(\Phi) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{j2} \\ b_{j2} \\ c_{j2} \end{bmatrix} \quad (\text{A1-55}) \quad E_x(\Phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \Phi & \sin \Phi \\ 0 & -\sin \Phi & \cos \Phi \end{bmatrix}$$

$$a_{j2} = 0$$

$$\cos \Phi = b_{j2}$$

$$-\sin \Phi = c_{j2} \quad \mathbf{j}_2 = \mathbf{j} \cos \Phi - \mathbf{k} \sin \Phi \quad (\text{A1-56})$$

$\mathbf{k}_E$ の機体固定軸成分を求める

$$0 \times \mathbf{i}_E + 0 \times \mathbf{j}_E + 1 \times \mathbf{k}_E = a_{kE} \mathbf{i} + b_{kE} \mathbf{j} + c_{kE} \mathbf{k} \quad (\text{A1-57})$$

$$E(\Phi, \Theta, \Psi) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{kE} \\ b_{kE} \\ c_{kE} \end{bmatrix} \quad (\text{A1-58}) \quad E(\Phi, \Theta, \Psi) = \begin{bmatrix} \cos \Theta \cos \Psi & \cos \Theta \sin \Psi & -\sin \Theta \\ \sin \Phi \sin \Theta \cos \Psi - \cos \Phi \sin \Psi & \sin \Phi \sin \Theta \sin \Psi + \cos \Phi \cos \Psi & \sin \Phi \cos \Theta \\ \cos \Phi \sin \Theta \cos \Psi + \sin \Phi \sin \Psi & \cos \Phi \sin \Theta \sin \Psi - \sin \Phi \cos \Psi & \cos \Phi \cos \Theta \end{bmatrix}$$

$$a_{kE} = -\sin \Theta$$

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{\Theta} \mathbf{j}_2 + \dot{\Psi} \mathbf{k}_E + \dot{\Phi} \mathbf{i} \quad (\text{A1-52})$$

$$b_{kE} = \sin \Phi \cos \Theta$$

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{P} \mathbf{i} + \dot{Q} \mathbf{j} + \dot{R} \mathbf{k} \quad (\text{A1-53})$$

$$\mathbf{j}_2 = \mathbf{j} \cos \Phi - \mathbf{k} \sin \Phi \quad (\text{A1-56})$$

$$c_{kE} = \cos \Phi \cos \Theta$$

$$\mathbf{k}_E = -\mathbf{i} \sin \Theta + \sin \Phi \cos \Theta \mathbf{j} + \cos \Phi \cos \Theta \mathbf{k} \quad (\text{A1-59})$$

(A1-52)に(A1-56), (A1-59)を代入する.

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\omega} &= \dot{\Theta}(\mathbf{j} \cos \Phi - \mathbf{k} \sin \Phi) + \dot{\Psi}(-\mathbf{i} \sin \Theta + \sin \Phi \cos \Theta \mathbf{j} + \cos \Phi \cos \Theta \mathbf{k}) + \dot{\Phi} \mathbf{i} \\ &= (\dot{\Phi} - \dot{\Psi} \sin \Theta) \mathbf{i} + (\dot{\Theta} \cos \Phi + \dot{\Psi} \sin \Phi \cos \Theta) \mathbf{j} + (-\dot{\Theta} \sin \Phi + \dot{\Psi} \cos \Phi \cos \Theta) \mathbf{k} \end{aligned} \quad (\text{A1-60})$$

(A1-53)と等値することで,

$$P = \dot{\Phi} - \dot{\Psi} \sin \Theta \quad (\text{A1-61a})$$

$$Q = \dot{\Theta} \cos \Phi + \dot{\Psi} \sin \Phi \cos \Theta \quad (\text{A1-61b})$$

$$R = -\dot{\Theta} \sin \Phi + \dot{\Psi} \cos \Phi \cos \Theta \quad (\text{A1-61c})$$

機体角速度→オイラー角

$$\dot{\Phi} = P + Q \sin \Phi \tan \Theta + R \cos \Phi \tan \Theta \quad (\text{A1-62a})$$

$$\dot{\Theta} = Q \cos \Phi - R \sin \Phi \quad (\text{A1-62b})$$

$$\dot{\Psi} = Q \sin \Phi \sec \Theta + R \cos \Phi \sec \Theta \quad (\text{A1-62c})$$